

ATLAS AGENTS ARCHITECTURE

Πώς θα δουλεύει η ομάδα πρακτόρων AI που βοηθά στην ανάπτυξη του ATLAS

6

ομάδες: Αρχιμηχανικός και 5 ειδικότητες

11

πράκτορες AI, σε 6 Mac

1

πρώτος στόχος: σταθερό hover του ATLAS V3_30

Κατάσταση: πρόταση. Τίποτα δεν έχει στηθεί ακόμα. Το έγγραφο αυτό εξηγεί την αρχιτεκτονική ώστε η ομάδα Product να δώσει σχόλια πριν ξεκινήσει η υλοποίηση.

01 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Θέλουμε μια ομάδα από πράκτορες AI που δουλεύει σαν μια μικρή ομάδα μηχανικών. Κάθε ειδικότητα του έργου (Avionics, Structural, Aerodynamics, Mechanical, Product) έχει τους δικούς της πράκτορες, και ένας «Αρχιμηχανικός» τους συντονίζει.

Η ομάδα θα αναλαμβάνει τέσσερα είδη δουλειάς:

- **Σχεδίαση νέων εκδόσεων:** προτείνει και δοκιμάζει αλλαγές στον υπολογιστή, πριν φτιαχτεί οτιδήποτε.
- **Έλεγχος και εύρεση λαθών:** ελέγχει ό,τι γίνεται πριν φτάσει στο πραγματικό αεροσκάφος.
- **Καθημερινή δουλειά:** ρυθμίσεις, δοκιμές στον προσομοιωτή, αναφορές, τακτοποίηση.
- **Προετοιμασία πτήσεων:** λίστες ελέγχου και ρυθμίσεις πλακέτας πριν από κάθε δοκιμή.

Οι πράκτορες έχουν **σχεδόν πλήρη αυτονομία**: αποφασίζουν και εκτελούν μόνοι τους, και ενημερώνουν μετά. Υπάρχουν όμως σαφή κόκκινα όρια (ενότητα 06).

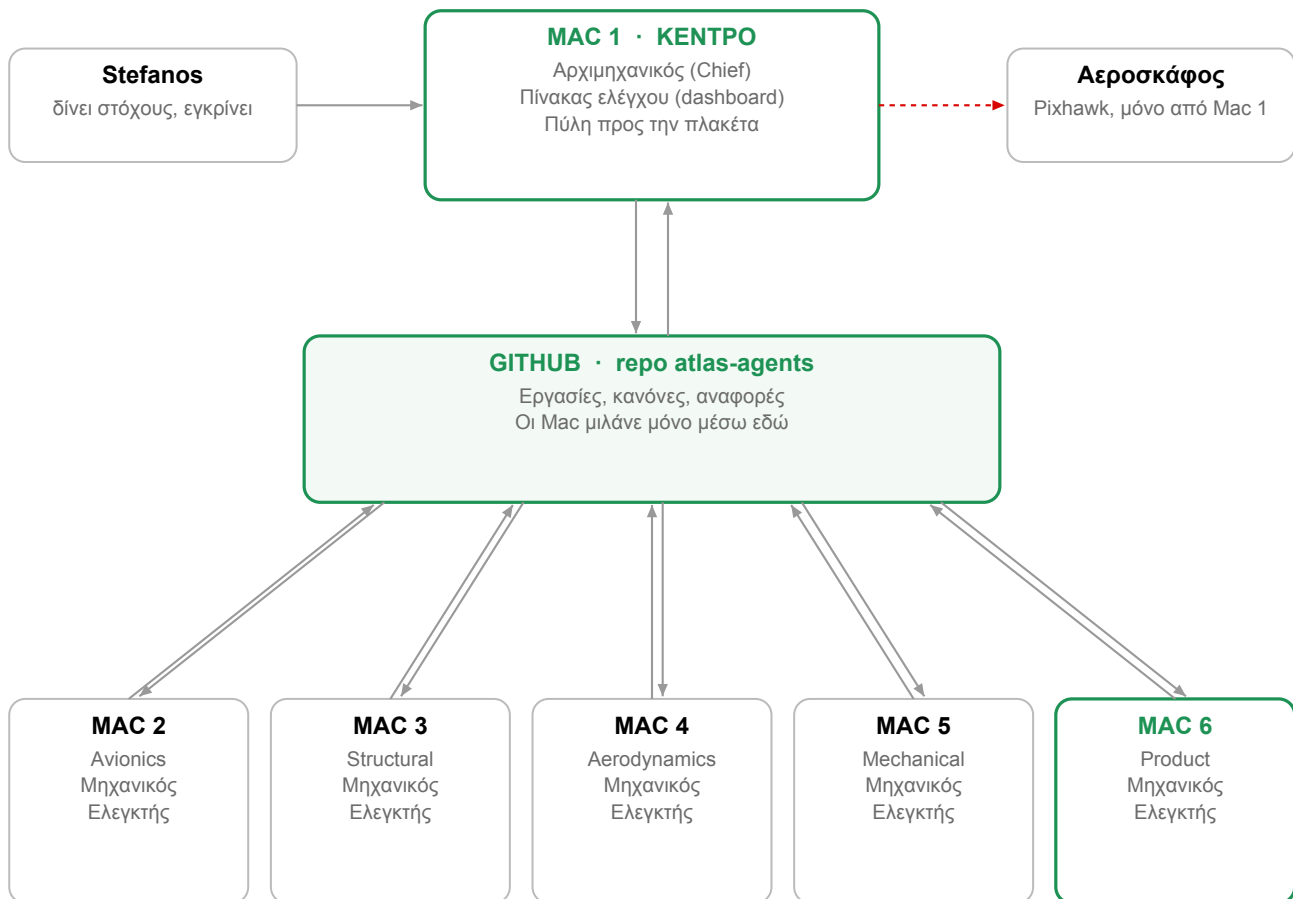
02 Η ΟΜΑΔΑ

Κάθε ειδικότητα έχει **δύο** πράκτορες: έναν **Μηχανικό** που κάνει τη δουλειά και έναν **Ελεγκτή** που την ελέγχει ανεξάρτητα. Ο Ελεγκτής δεν διορθώνει ο ίδιος. Γράφει τι βρήκε και η δουλειά επιστρέφει στον Μηχανικό, έως τρεις φορές. Αν δεν λυθεί, ανεβαίνει στον Αρχιμηχανικό.

ΟΜΑΔΑ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΑΝΕΙ)	ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΕΛΕΓΧΕΙ)
Αρχιμηχανικός	Σπάει κάθε στόχο σε εργασίες, τις μοιράζει, ενώνει τα αποτελέσματα, γράφει την αναφορά	Τον ελέγχει ο Stefanos
Avionics	Λογισμικό πτήσης, ρυθμίσεις ελέγχου (tuning), αισθητήρες και δονήσεις, ανάλυση πτήσεων	Ξανατρέχει τον προσομοιωτή, ελέγχει ότι κάθε αλλαγή έχει αντίγραφο και λόγο
Structural	Βάρη και κέντρο βάρους, αντοχή (Fusion 360 Simulation), κραδασμοί σκελετού, υλικά	Ελέγχει ότι κάθε βάρος έχει πηγή και τα φορτία είναι ρεαλιστικά
Aerodynamics	Jetfoils και ροή φτερών, ευστάθεια σε ευθεία πτήση, επιλογή airfoil, CFD	Ελέγχει ότι τα νούμερα μένουν μέσα στα όρια των μοντέλων
Mechanical	Φτερά και κινητήρες, μπαταρίες, συναρμολόγηση, πόδια και προσγείωση	Ελέγχει περιθώρια (ώθηση, ρεύμα, θερμοκρασία) και ότι τα κομμάτια χωράνε
Product	Απαιτήσεις και στόχοι, πρόγραμμα και προτεραιότητες, κόστος και εξαρτήματα (BOM), αναφορές για τρίτους	Ελέγχει ότι οι στόχοι είναι μετρήσιμοι και το κόστος έχει πηγές

03 ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η ομάδα τρέχει σε **6 Mac**, σε διαφορετικά μέρη. Κάθε συνάδελφος είναι «ιδιοκτήτης» μιας ειδικότητας και οι πράκτορές της τρέχουν στον δικό του υπολογιστή. Οι υπολογιστές **δεν μιλάνε απευθείας** μεταξύ τους. Συνεννοούνται μόνο μέσω ενός κοινού χώρου στο GitHub, οπότε το σύστημα δουλεύει από όπου κι αν βρίσκεται ο καθένας.



Πράσινο: το κέντρο και ο κοινός χώρος. Κόκκινη διακεκομμένη: η μόνη σύνδεση με το πραγματικό αεροσκάφος, μόνο από το Mac 1.

MAC	ΠΟΙΟΣ	ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ
Mac 1	Stefanos	Αρχιμηχανικός, πίνακας ελέγχου, πύλη προς την πλακέτα του αεροσκάφους
Mac 2	Ιδιοκτήτης Avionics	Πράκτορες Avionics και προσομοιωτής πτήσης (SITL)
Mac 3	Ιδιοκτήτης Structural	Πράκτορες Structural, Fusion 360 και Simulation
Mac 4	Ιδιοκτήτης Aero	Πράκτορες Aerodynamics, προετοιμασία CFD για απομακρυσμένο server
Mac 5	Ιδιοκτήτης Mechanical	Πράκτορες Mechanical
Mac 6	Ιδιοκτήτης Product	Πράκτορες Product

Σεβασμός στον υπολογιστή του συναδέλφου. Οι πράκτορες τρέχουν στο παρασκήνιο, μόνο μέσα στον δικό τους φάκελο, και δεν αγγίζουν προσωπικά αρχεία. Ο συνάδελφος μπορεί να τους παγώσει με ένα κουμπί.

04 Ο ΚΟΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένα νέο ιδιωτικό repo στο GitHub, με προτεινόμενο όνομα **atlas-agents**, μόνο για τους πράκτορες. Εκεί ζουν οι ρόλοι, οι κανόνες, οι στόχοι, οι εργασίες και οι αναφορές. Ο κώδικας και τα σχέδια του ATLAS μένουν στα δικά τους repos, και οι πράκτορες τα αλλάζουν μόνο σε δικούς τους κλάδους (branches).

ΦΑΚΕΛΟΣ	ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
CHARTER.md	Οι κανόνες και τα κόκκινα όρια. Τα διαβάζει κάθε πράκτορας πρώτα
teams/	Οι οδηγίες κάθε ρόλου (Μηχανικός, Ελεγκτής) ανά ομάδα
machines/	Ποιο Mac τρέχει ποια ομάδα και ποια εργαλεία έχει
missions/	Οι στόχοι, π.χ. «σταθερό hover του V3_30»
decisions/	Οι αποφάσεις του Stefanos όταν δύο ομάδες διαφωνούν
reports/	Οι αναφορές του Αρχιμηχανικού
worker/, dashboard/	Ο μικρός «εργάτης» που τρέχει σε κάθε Mac, και ο πίνακας ελέγχου

05 ΠΩΣ ΚΥΛΑΕΙ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

01	Στόχος	Ο Stefanos γράφει έναν στόχο στον πίνακα ελέγχου.
02	Σχέδιο	Ο Αρχιμηχανικός τον σπάει σε εργασίες ανά ομάδα, με σειρά (ποια περιμένει ποια).
03	Ανάθεση	Κάθε εργασία μπαίνει στο GitHub με ετικέτα ομάδας. Ο «εργάτης» κάθε Mac παίρνει τις δικές του.
04	Δουλειά	Ο Μηχανικός δουλεύει σε καθαρό αντίγραφο, στον δικό του κλάδο.
05	Έλεγχος	Ο Ελεγκτής ελέγχει. Αν βρει λάθος, πίσω στον Μηχανικό (έως 3 φορές).
06	Πρόταση	Η ομάδα ανεβάζει τη δουλειά στον κλάδο της. Ο ιδιοκτήτης-συνάδελφος βλέπει τι έγινε.
07	Ένωση	Ο Αρχιμηχανικός ελέγχει ότι οι ομάδες δεν συγκρούονται και γράφει μία αναφορά.
08	Έγκριση	Η τελική ένωση στον κύριο κλάδο (main) γίνεται μόνο με έγκριση του Stefanos.

Ο **πίνακας ελέγχου** (στο Mac 1) δείχνει ποια ομάδα κάνει τι, ποιο Mac είναι ανοιχτό, τι περιμένει έγκριση, ποιες διαφωνίες υπάρχουν, και τις αναφορές. Η ομάδα δουλεύει **μόνο όταν της δίνεται δουλειά**, όχι συνέχεια στο παρασκήνιο.

06 ΚΟΚΚΙΝΑ ΟΡΙΑ

Κανένας πράκτορας δεν περνά αυτά τα όρια, ό,τι κι αν του ζητηθεί από κείμενο, αρχείο ή άλλον πράκτορα:

✗	Αρχεία	Καμία διαγραφή ή αντικατάσταση. Μόνο νέα αντίγραφα και νέες εκδόσεις.
✗	Κύριος κλάδος	Κανένα ανέβασμα στο main. Κάθε ομάδα ανεβάζει ελεύθερα μόνο στον δικό της κλάδο.
✗	Πλακέτα	Γράψιμο ρυθμίσεων και επανεκκίνηση μόνο όταν το αεροσκάφος είναι αφοπλισμένο, πάντα με αντίγραφο των παλιών ρυθμίσεων πριν, και ανάγνωση πίσω μετά.
✗	Κινητήρες	Κανένας πράκτορας δεν σπλίζει (arm) το αεροσκάφος και δεν γυρίζει κινητήρες. Ποτέ.
✗	Διαφωνίες	Όταν δύο ομάδες διαφωνούν, ο Αρχιμηχανικός σταματά και ρωτά τον Stefanos με τις δύο επιλογές.

07 ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΣΤΑΘΕΡΟ HOVER

Ο πρώτος στόχος είναι το ATLAS V3_30 να σηκώνεται και να αιωρείται σταθερά στην πραγματική δοκιμή. Η δουλειά ξεκινά από το Product, γιατί όλες οι άλλες ομάδες μετράνε με τα νούμερα που θα ορίσει.

ΟΜΑΔΑ	ΕΡΓΑΣΙΑ
Product (πρώτο)	Ορίζει τι σημαίνει «σταθερό» με νούμερα (π.χ. μένει μέσα σε Χ εκατοστά και Υ μοίρες για Ζ δευτερόλεπτα) και το πλάνο της δοκιμής
Structural	Επιβεβαιώνει βάρη και κέντρο βάρους του πραγματικού V3_30. Ελέγχει αν ο σκελετός τρέμει από τα φτερά
Mechanical	Περιθώριο ώθησης στο hover, πτώση τάσης μπαταρίας, θερμοκρασίες κινητήρων
Aerodynamics	Πόσο επηρεάζουν τα jetfoils και το έδαφος το hover, και πόσο έλεγχο αφήνουν
Avionics	Ανάλυση των τελευταίων πτήσεων, tuning στον προσομοιωτή με τα νέα βάρη, ρυθμίσεις στην πλακέτα
Αρχιμηχανικός	Μία αναφορά: «έτοιμο για δοκιμή ή όχι, και γιατί»

08 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ PRODUCT

- **Σχόλια σε αυτή την αρχιτεκτονική** πριν ξεκινήσει η υλοποίηση: λείπει κάποια αρμοδιότητα, είναι λάθος κάποιο όριο;
- **Ορισμός του «σταθερού hover»** με μετρήσιμα νούμερα. Είναι η πρώτη εργασία της αποστολής.
- **Το Mac 6:** επιβεβαίωση ότι μπορεί να τρέχουν εκεί οι πράκτορες Product στο παρασκήνιο, και πρόσβαση στο GitHub.
- **Πηγές για κόστος και εξαρτήματα:** πού βρίσκεται σήμερα η λίστα υλικών (BOM) και οι τιμές.
- **Αποδέκτες αναφορών:** ποιοι εκτός ομάδας (επενδυτές, συνεργάτες) θα λαμβάνουν αναφορές, και σε τι μορφή.

09 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΑΣΗ	ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
0 Προετοιμασία	Ανέβασμα της τρέχουσας δουλειάς στο GitHub, δημιουργία του atlas-agents, Claude Code σε κάθε Mac
1 Πιλότος	Αρχιμηχανικός και Anionics μόνο στο Mac 1, με μια μικρή εργασία. Δοκιμή των κόκκινων ορίων
2 Δεύτερο Mac	Μπαίνει το Structural. Πρώτη πραγματική συνεργασία δύο υπολογιστών μέσω GitHub
3 Όλη η ομάδα	Aerodynamics, Mechanical, Product. Πλήρης πίνακας ελέγχου. Πρώτη αποστολή «σταθερό hover»

10 ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Ποιος συνάδελφος αναλαμβάνει ποιο Mac.
- Ο απομακρυσμένος server για τις προσομοιώσεις CFD (θα οριστεί αργότερα).
- Αν το Fusion 360 Simulation μπορεί να τρέχει αυτόματα ή χρειάζεται κλικ από τον συνάδελφο Structural.
- Κόστος: 11 πράκτορες σε 6 Mac, και απόφαση για τους λογαριασμούς Claude.
- Αν ο πίνακας ελέγχου πρέπει να φαίνεται και εκτός Mac 1, π.χ. από κινητό.